

Clase 204 — Forense de sistemas de archivos: NTFS y ext4

Parte: **9 — Forense digital y respuesta a incidentes** · Fuente: *Brian Carrier — File System Forensic Analysis* · Duración estimada: **130 min** · Nivel: **Avanzado**

Objetivo

Entender la anatomía interna de NTFS y ext4 al nivel que permite hacer forense real: la MFT y sus atributos, marcas de tiempo, el `$LogFile` y `$UsnJrnl` en NTFS; inodos, journal y timestamps en ext4. Al terminar podrás reconstruir la historia de un archivo aunque haya sido borrado o manipulado.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

- 1. **Explicar** la estructura de la MFT y sus atributos clave.
- 2. **Interpretar** los timestamps MACB en NTFS y ext4.
- 3. **Recuperar** archivos borrados a partir de metadatos residuales.
- 4. **Analizar** el `$UsnJrnl` y el journal de ext4 para reconstruir cambios.
- 5. **Usar** The Sleuth Kit para recorrer un sistema de archivos.

Temas

#	Tema	Por qué importa
1	MFT y registros de archivo	Corazón de NTFS
2	Atributos <code>\$STANDARD_INFORMATION</code> y <code>\$FILE_NAME</code>	Dos juegos de timestamps
3	Timestamps MACB	Reconstruyen actividad
4	<code>\$LogFile</code> y <code>\$UsnJrnl</code>	Historial de cambios NTFS
5	Inodos y bloques en ext4	Corazón de ext4
6	Journal de ext4 (jbd2)	Cambios recientes
7	Archivos borrados y residuos	Recuperación de metadatos
8	The Sleuth Kit	Herramienta de análisis

Definiciones y características

- **MFT (Master File Table):** base de datos de NTFS donde cada archivo tiene un registro. Característica: incluso los archivos pequeños viven dentro de la MFT (residentes).

- **\$STANDARD_INFORMATION** : atributo con timestamps que el usuario puede modificar fácilmente. Característica: manipulable por *timestomping*.
- **\$FILE_NAME** : atributo con timestamps que solo el kernel actualiza. Característica: útil para detectar manipulación de tiempos.
- **MACB**: Modified, Accessed, Changed/Created, Born. Característica: cuatro marcas que permiten ordenar eventos.
- **\$UsnJrnl** : Update Sequence Number Journal, registra cambios en archivos. Característica: revela creaciones/borrados recientes.
- **Inodo (ext4)**: estructura con metadatos y punteros a bloques de datos. Característica: al borrar, ext4 suele limpiar punteros (dificulta recuperar).
- **Journal (jbd2)**: registro de transacciones de ext4. Característica: puede conservar metadatos ya sobrescritos.

Herramientas y preparación

- **The Sleuth Kit (TSK)**: `fls`, `istat`, `icat`, `mmls`, `fsstat`, `mactime`.
- **NTFS específico**: `analyzeMFT.py`, `MFTECmd` (Eric Zimmerman), `UsnJrnl2Csv`.
- **ext4**: `debugfs`, `extundelete`.
- **Entorno**: monta las imágenes en solo lectura. Trabaja sobre imágenes propias creadas en la clase anterior.

Laboratorio guiado

Usa una imagen `.dd` propia (por ejemplo de un pendrive formateado en NTFS y otro en ext4).

1. Examina la tabla de particiones:

```
bash mmls caso001.dd
```

2. Muestra estadísticas del sistema de archivos:

```
bash fsstat -o 2048 caso001.dd
```

3. Lista archivos incluyendo borrados (marcados con `*`):

```
bash fls -r -o 2048 caso001.dd
```

4. Inspecciona un inodo/registro MFT concreto:

```
bash istat -o 2048 caso001.dd 128
```

5. Recupera el contenido de un archivo por su inodo:

```
bash icat -o 2048 caso001.dd 128 > recuperado.bin
```

6. Genera una línea de tiempo del sistema de archivos:

```
bash fls -r -m C: -o 2048 caso001.dd > bodyfile.txt mactime -b bodyfile.txt -d > timeline.csv
```

7. En NTFS, extrae y parsea la MFT con MFTECmd:

```
bash MFTECmd.exe -f "$MFT" --csv salida --csvf mft.csv
```

Compara los timestamps de `$STANDARD_INFORMATION` y `$FILE_NAME` para detectar *timestomping*. 8. En ext4, explora con `debugfs`:

```
bash debugfs -R "stat <2>" imagen_ext4.dd
```

Ejercicios

1. Explica la diferencia entre timestamps residentes y no residentes en la MFT.
2. Detecta *timestomping* comparando `$SI` y `$FN` en una MFT de ejemplo.
3. Recupera un archivo borrado propio con `icat` y verifica su contenido.
4. Interpreta el significado de cada letra en MACB con un ejemplo.
5. Usa `debugfs` para listar los inodos borrados de una imagen ext4.
6. Compara cómo NTFS y ext4 manejan el borrado de un archivo.

Reto verificable

A partir de una imagen NTFS propia donde borraste un archivo y le manipulaste los tiempos, demuestra con evidencia de la MFT que hubo *timestomping* y recupera el contenido original del archivo borrado.

Criterio de aceptación: presentas (a) el archivo recuperado con `icat`, (b) una comparación `$SI` vs `$FN` que muestra la incoherencia de timestamps, y (c) una explicación de por qué esa incoherencia indica manipulación.

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
<code>fls</code> no muestra offset correcto	Falta <code>-o</code> con el sector de inicio de la partición. Sácalo de <code>mmLs</code> .
<code>icat</code> devuelve datos basura	El inodo fue reasignado; los bloques ya se sobrescribieron.
Timestamps "imposibles" (futuro)	Timestomping o reloj alterado. Contrasta con <code>\$FN</code> .
<code>extundelete</code> no recupera nada	ext4 limpió los punteros del inodo. Prueba carving (clase 214).
MFTECmd no encuentra <code>\$MFT</code>	Debes extraer <code>\$MFT</code> con FTK Imager primero.

Preguntas frecuentes

 **¿Por qué hay dos juegos de timestamps en NTFS?** `$STANDARD_INFORMATION` lo actualizan apps y usuarios; `$FILE_NAME` solo el kernel. Compararlos delata manipulación.

 **¿ext4 conserva archivos borrados?** Menos que NTFS: suele limpiar los punteros del inodo. A veces el journal ayuda, y siempre queda el carving.

 **¿Qué es un archivo residente?** Uno tan pequeño que sus datos caben dentro del propio registro de la MFT, sin ocupar clusters aparte.

 **¿El `$UsnJrnl` está siempre activo?** En Windows moderno normalmente sí. Es una fuente riquísima de creaciones, renombres y borrados recientes.

Referencias

- Carrier, B. — *File System Forensic Analysis*, Addison-Wesley 2005.
- The Sleuth Kit: <https://www.sleuthkit.org/>
- Eric Zimmerman's Tools (MFTECmd): <https://ericzimmerman.github.io/>
- Microsoft — NTFS documentation: <https://learn.microsoft.com/windows-server/storage/file-server/ntfs-overview>

Siguiente clase

Clase 205 - Analisis de artefactos de Windows